Examen modelo

Biología · 2º Bachillerato · tipo PAU

Nombre: _____ Fecha: _____ Nota: _____

Duración: 90 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con vocabulario científico. Cada pregunta vale 2 puntos.

1 Biomoléculas (2 puntos)

Biomoléculas.

a) Explica dos propiedades del agua relacionadas con su polaridad y su importancia biológica.

b) Indica la composición y la función del almidón, el glucógeno y la celulosa. ¿Por qué no podemos digerir la celulosa?

c) ¿Qué nivel de estructura de una proteína se mantiene tras la desnaturalización? ¿Por qué pierde su función?

2 Célula (2 puntos)

La célula.

a) Explica el recorrido de una proteína de secreción desde su síntesis hasta que sale de la célula.

b) Cita tres pruebas de la teoría endosimbiótica.

c) Diferencia el transporte pasivo del activo y pon un ejemplo de cada uno.

3 Metabolismo (2 puntos)

Metabolismo.

a) Indica dónde ocurren la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria, y cuál es el aceptor final de electrones.

b) ¿Por qué el rendimiento energético de la fermentación es mucho menor que el de la respiración aerobia?

c) ¿Qué productos de la fase luminosa de la fotosíntesis se usan en el ciclo de Calvin? ¿De dónde procede el O_2 liberado?

4 Genética (2 puntos)

Genética.

a) La hemofilia es un carácter recesivo ligado al cromosoma X. Una mujer sana, cuyo padre era hemofílico, tiene hijos con un hombre sano. Indica los genotipos de ambos y la probabilidad de que tengan un hijo varón hemofílico.

b) La hebra molde de un gen es 3'–TACCGAAAGATT–5'. Escribe el ARNm y el péptido (AUG Met; GCU Ala; UUC Phe; UAA parada).

c) ¿Qué consecuencias puede tener una deleción de un nucleótido en la zona codificante?

5 Microbiología e inmunología (2 puntos)

Microbiología e inmunología.

a) Explica el ciclo lítico de un bacteriófago.

b) ¿Qué diferencia hay entre una vacuna y un suero? ¿Cuál usarías tras una mordedura de víbora? ¿Por qué?

c) ¿Por qué la segunda vez que contraemos la varicela no enfermamos?